Ejercicios – Objetos Nativos y del Navegador en JavaScript

Cada ejercicio se ejecutará al pulsar su botón.
Ejemplos:

```
<button onclick="location.reload()">Recargar página</button>
<button onclick="ejercicioString()">Ejercicio de Strings</button>
```

En el .js habrá una función que será llamada al pulsar el botón:

function ejercicioString(){ … codigo js … }

El resultado se mostrará directamente en la página mediante elementos añadidos al **<body>** con **document.body.innerHTML**.

Ejemplo de código js para incluir un elemento HTML en el body

```
document.body.innerHTML += “<p>Hola</p>
```

Bloque 1: Objetos nativos del lenguaje

1. Objeto String

1. Pide al usuario una frase usando **prompt()**.
2. Muestra cuántos caracteres tiene la frase.
3. Convierte toda la frase a mayúsculas.
4. Divide la frase en palabras y muestra cada palabra en una lista **<ul>**.

Objetivo: practicar propiedades y métodos del objeto `String` como `.length`, `.toUpperCase()` y `.split()`.

---

2. Objeto Number

1. Convierte la cadena `"123.456"` en número con `parseFloat()`.
2. Muestra el número con solo un decimal usando `.toFixed(1)`.
3. Convierte el número `255` a hexadecimal con `.toString(16)`.

Objetivo: comprender conversiones y formatos numéricos en JavaScript.

---

3. Objeto Math

1. Genera un número aleatorio entre 1 y 10 (`Math.random()` y `Math.floor()`).
2. Calcula la raíz cuadrada de 81 (`Math.sqrt(81)`).
3. Calcula el área de un círculo de radio 5 usando `Math.PI`.

Objetivo: aplicar funciones matemáticas básicas del objeto `Math`.

---

4. Objeto Date

1. Crea un objeto con la fecha actual (`new Date()`).
2. Muestra el año, el mes y el día en formato `dd/mm/yyyy`.
3. Averigua qué día de la semana cayó el **1 de enero del año 2000**.

Objetivo: trabajar con fechas y métodos como `.getFullYear()`, `.getMonth()` y `.getDay()`.

Bloque 2: Objetos del Navegador (BOM y DOM)

Estos ejercicios muestran cómo interactuar con el navegador y modificar el documento HTML desde JavaScript.
Cada acción se activa mediante un botón y su resultado se añade al `<body>`.

---

1. Mostrar el nombre del usuario

- Pide al usuario su nombre con `prompt()`.
- Muestra un saludo dentro de un elemento `<h1>` añadido al cuerpo de la página.

---

2. Cambiar el color de fondo

- Crea un botón que cambie el color del fondo (`document.body.style.backgroundColor`) al azar entre varios colores definidos en un array.

---

3. Mostrar tamaño de ventana

- Al pulsar un botón, muestra en un párrafo el ancho y el alto de la ventana (`window.innerWidth`, `window.innerHeight`).

---

4. Mostrar la URL actual

- Crea un botón que muestre la URL completa (`location.href`) dentro de un párrafo en el cuerpo del documento.

---

5. Comprobar conexión

- Crea un botón que indique si el navegador está en línea (`navigator.onLine`).
- Muestra el resultado en un párrafo del documento.

---

6. Volver atrás

- Crea un botón que permita retroceder una página en el historial del navegador (`history.back()`).

Estructura sugerida del HTML principal

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejercicios Objetos Nativos y del Navegador</title>
  <script src="ejercicios.js" defer></script>
</head>
<body>
  <h2>Ejercicios con Objetos Nativos y del Navegador</h2>
  <button onclick="location.reload()">Recargar Página</button>
  <button onclick="ejercicioString()">String</button>
  <button onclick="ejercicioNumber()">Number</button>
  <button onclick="ejercicioMath()">Math</button>
  <button onclick="ejercicioDate()">Date</button>
  <hr>
  <button onclick="mostrarNombre()">Nombre del Usuario</button>
  <button onclick="cambiarColor()">Cambiar Fondo</button>
  <button onclick="mostrarTamaño()">Tamaño Ventana</button>
  <button onclick="mostrarURL()">Mostrar URL</button>
  <button onclick="comprobarConexion()">Conexión</button>
  <button onclick="volverAtras()">Volver Atrás</button>
</body>
</html>
```